

CONCEPTOS Y EJEMPLOS

- 1) Diagrama de clases: El diagrama de clases es utilizado en la programación orientada a objetos, la cual se representa gráficamente como esta organizado el sistema o software, donde se establece el nombre de clase que son los mismos objetos, sus atributos y sus métodos.

Ejemplo: clase: Persona

Atributos: color, edad, identificación

Métodos: presentarse, caminar, hablar

- 2) POO: La programación orientada a objetos, es la forma de crear programas en la computadora basándose en objetos de la vida real, POO es un paradigma de programación el cual ayuda a organizar el código en clases y objetos, que ayudan a reutilizar el código, etc.

Ejemplo: Tenemos el objeto mascotas, que en la vida real existe, tienen todas las mascotas características comunes como el color, edad, raza, etc. Pero también tienen acciones en común como correr, comer, etc. El objeto Mascota se representa mediante una clase.

- 3) Clase: En términos concretos se puede decir que una clase prácticamente es una plantilla o un molde que se usa para crear objetos, que tendrán atributos y métodos.

Ejemplo: clase: Perra

Atributos: nombre, edad, color

Métodos: ladrar(), comer(), jugar()

Objeto: perrita

4) Objeto: Un objeto es una instancia que se crea a partir de una clase o plantilla de un objeto de la vida real, donde cada objeto tiene sus propiedades y acciones.

Ejemplo: Tomo la clase Gato con sus atributos y metodos, a partir de ahí creo mi objeto el cual es miGato donde tiene sus propios atributos y metodos.

5) Atributo: En la programación orientada a objetos un atributo es una característica o propiedad que describe a un objeto. Es decir, estos atributos guardan la información del objeto.

Ejemplo: Clase: Carro
Atributos: nombre: sus
año: 2024
color: Negro

6) Metodos: Un metodo es la acción o el comportamiento del objeto, los cuales me permiten realizar o ejecutar esa acción.

Ejemplo: Clase: Carro
Metodo: arrancar(), frenar()

7) Abstracción: En poo existen 4 pilares y uno de ellos es la abstracción la cual se utiliza para mostrar solo lo esencial de un objeto y ocultar lo innecesario es decir, solo mostramos las acciones importantes (metodos) sin necesidad de mostrar los atributos.

Ejemplo: Clase Carro
Metodos: encender(), apagar()

8) Encapsulamiento: En POO, el encapsulamiento protege los datos en estado privado de una clase, es decir, mantiene los atributos en privado y estos atributos solo se pueden modificar y consultar, mediante métodos públicos como el `get-leer` y el `set-modificar`.

Ejemplo: `Clase: Carro`
`atributo: private velocidad`
`público método: setVelocidad`
`getVelocidad`

`público main`
`objeto: Carro miCarro = new Carro()`
`miCarro.setVelocidad(60);`
`System.out.println("Velocidad carro"`
`+ miCarro.getVelocidad());`

9) Polimorfismo: En POO, el polimorfismo permite que un mismo método se comporte de diferentes maneras, dependiendo del objeto que lo utilice, por su nombre en griego significa muchas formas.

Ejemplo: Tenemos el método `dibujar` pero cada objeto lo utiliza a su manera, es decir, tenemos la clase `persona` y el método `dibujar`, creamos tres clases hijas que se extienden de la clase `persona`, hereda el método de la clase principal pero cada una de las tres clases hijas dibujan algo diferente, creamos el `main` y los tres objetos, que se crean a partir de la clase `persona`.

`persona p1 = new Niño();`
`persona p2 = new Niña();`
`persona p3 = new Artista();`

`p1.dibujar();`
`p2.dibujar();`
`p3.dibujar();`

10) Herencia: En poO, la herencia es cuando una clase hija o subclase hereda todos los atributos y metodos de la clase padre.

Ejemplo: Tenemos la clase padre llamada Persona y de esa clase se crean 3 subclases que son Estudiante, profesor y doctor. la clase padre tiene estos atributos y metodos (Nombre, edad, hablar() y caminar()) y cada subclase puede tener tambien sus propios metodos y atributos. cada subclase hereda lo de la clase padre

11) Clase Padre: Una clase padre o superclase es la principal en la cual tiene atributos y metodos que sirve para crear otras subclases o que pueden ser heredados

Ejemplo: Tenemos la clase padre Animal en el cual sus atributos son Nombre, edad y sus metodos son comer, dormir

12) Clase hijas: Las clases hijas (subclase) son las que heredan los atributos y metodos de la clase padre, pero tambien cada clase hija puede tener sus propios atributos y metodos

Ejemplo: Clase Padre: Animal
Subclase: Perro, gato, Pez
atributos heredados de la clase Padre > nombre y edad
metodos: comer y dormir
sus propios atributos de cada subclase > tipo de animal

13) N capas: Es una forma de organizar un programa dividiéndolo en diferentes capas dependiendo de la complejidad. Cada capa cumple una función que ayuda a que el sistema sea más ordenado, fácil de mantener y modificar. Las capas principales se ocupan de la interfaz, reglas, procesos del negocio y de guardar o leer los datos.

Ejemplo: Una app para comprar ropa
1. Capa: Interfaz, donde el usuario elige
2. Capa: lógica, se encarga de calcular y confirmar el pedido
3. Capa: datos, guarda el pedido en la bd

14) No SQL: Es una base de datos que no usa tablas ni filas como otras bases de datos, sino que guarda los datos mediante formatos como documentos, grafos, clave-valor o columnas.

Ejemplo: En un documento
{ "nombre": "Ana", "edad": 16 }

15) JSON: conocido como JavaScript Object Notation, es un formato de texto que prácticamente se usa para guardar y enviar datos, donde se caracteriza por ser fácil de leer, usa llaves y organiza la información en pares de "clave:valor".

Ejemplo: {
 "nombre": "Ana",
 "edad": 14,
 "ciudad": "Bogotá"
}

16) XML: significa extensible Markup Language, es un formato de texto, donde prácticamente es usado para guardar y transportar datos. En este formato se utilizan etiquetas como en (HTML) y esas etiquetas se pueden crear como el desarrollador desee, su objetivo es que sean claros los datos.

Ejemplo: < Nevera >
< color > gris < /color >
< tamaño > 1.80 < /tamaño >
< /Nevera >

17) Grafos: Un grafo es la representación de la información mediante puntos, que se llaman nodos y conexiones entre los nodos las cuales son las relaciones

Ejemplo: Una red de granja donde hay animales y lugares. Dos relaciones son la vaca está en el establo, la gallina está en el gallinero, el perro cuida el establo y el perro cuida el gallinero

Grafo: Vaca → establo
Gallina → gallinero
Perro → establo
Perro → gallinero

nodos: Vaca, perro, Gallina, Establo, gallinero
Relaciones: Está en, cuida a

18) Escala H: la escala h es cuando un sistema se mejora añadiendo más cosas como computadores, mouse, etc, que sirven para mejorar o repartir el trabajo entre los demás (escala horizontal)

Ejemplo: Una tienda vende ropa pero su sitio está muy lento porque hay muchos usuarios, entonces se agregan más servidores iguales para que no se caiga el sistema

19) " " V: la escala vertical es cuando en lugar de añadir más objetos como computadores, mejoras lo que ya tienes para que sea fuerte y rápido de trabajar.

Ejemplo: Computador lo mejoramos con más memoria ram y procesador.

20) Firebase: Es una herramienta de Google que trae una base de datos en la nube, donde se puede guardar información y se puede ver en tiempo real tanto en celulares y páginas web.

Ejemplo: Tenemos un chat de amigos. Una persona escribe "traer el cuaderno de inglés mañana" al instante ese mensaje lo van a recibir todos los que están en el chat de amigos y esa información se guarda en Firebase.

21) Mongo DB: Es una base de datos no SQL donde se guarda la información en documentos que son parecidos a los de JSON en los cuales se usan llaves {}, no se usan tablas como en Excel o SQL.

Ejemplo:

```
{ "Animal": "Perro", "edad": 4 }  
{ "Animal": "Gallina", "color": "amarillo" }  
{ "Animal": "Gato", "color": "negro" }
```